

文章编号:1001-4098(2021)06-0034-14

美国加征进口关税对中国企业出口的影响^{*}

——基于出口企业的生产动态视角

徐 政, 丁守海, 曾 丹

(中国人民大学 应用经济学院, 北京 100872)

摘 要:自 2018 年以来,中美贸易争端的加剧已经成为影响中国整体经济发展较大的外部不稳定因素。本文利用 2019 年《中国失业率调查 & 2019 年专项调查》所得的企业样本数据,以美国对华实行的第一批和第二批关税清单为例,运用双重差分模型从出口企业的生产动态角度考察了关税加征信号与关税加征政策实际落地对我国对美出口企业的影响。研究结果表明:(1)受中美贸易摩擦加征关税预期的影响,2018 年上半年中国对美出口企业的产量比内贸企业产量的提升幅度更大,同时,在这些对美出口企业中,处于关税加征行列的企业产量的提升幅度更为明显;(2)2018 年下半年以及 2019 年上半年关税加征政策的实际落地在总体上并未对对美出口企业的产量产生显著影响,但却对位于关税加征行列企业的产量表现出显著的正向影响。其中,由于不同省份政府支持政策不同,浙江省对美出口企业的产量上升最为明显。

关键词:中美贸易摩擦;加征关税;企业生产;双重差分

中图分类号:F752;F757;F832

文献标识码:A

1 问题的提出

自 1979 年中美建交以来,中美双边关系逐渐改善,贸易迅速发展。随着时间的推移,中国经济体量不断扩大,中美成为对方最主要的贸易伙伴之一。但是近年来,特别是在特朗普就任美国总统以后,美国贸易保护主义和民粹势力日益抬头^[1,2]。在这种背景下,作为美国最大贸易逆差来源国的中国成为了特朗普政府的靶子^[3]。以 2017 年为例,美国对中国共发起 22 起贸易救济调查,涉案金额 45 亿元,是对中国产品立案数量最多、涉案金额最高的国家^①,这对于中美经贸关系的健康发展产生了极其不利的影响^[4]。2018 年上半年,美国政府发起了一系列针对中国的反倾销调查。在此基础上,2018 年 4 月 4 日,美国政府根据 301 调查单方认定结果,宣布将对原产于中

国的进口商品加征 25% 的关税,总共涉及约 500 亿美元中国对美出口。对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为 25%,涉及 2017 年中国自美国进口金额约 500 亿美元^②。此后,中美贸易摩擦日益升级,逐渐成为影响中国整体经济发展最大的外部不稳定因素。一方面,美国屡次单边提高中国对美出口商品的关税税率。另一方面,美国不断扩大行业打击面,其关税加征对象逐渐由资本密集型行业向劳动密集型行业扩展。表 1 详细列出了美国对中国每一轮加征关税政策的宣布时间、覆盖范围、加征幅度以及正式实施时间。

^{*} 收稿日期:2020-11-30;修订日期:2021-06-24

基金项目:中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(21XNH190);中国人民大学应用经济学院“中美贸易摩擦对就业的影响分析”课题组课题

作者简介:徐政(1992-),男,江苏盐城人,中国人民大学应用经济学院博士研究生,研究方向:国民经济管理;丁守海(1972-),男,安徽滁州人,中国人民大学应用经济学院教授,博士生导师,研究方向:国民经济管理。

通信作者:曾丹(1997-),女,湖南长沙人,中国人民大学应用经济学院博士研究生,研究方向:宏观经济,文化经济。

① “2017 年中国出口产品遭遇国外贸易救济调查的有关情况”,中华人民共和国商务部贸易救济调查局,2018 年 3 月 14 日。

② “中华人民共和国商务部公告 2018 年第 34 号”,中华人民共和国商务部,2018 年 5 月 3 日。

表 1 美国对中国加征关税的时间表

清单	宣布时间	加征范围	加征幅度	正式实施时间
第一份清单	2018/4/3	拟对 500 亿美元商品加征关税	25 %	没有实行
	2018/6/15	340 亿美元,818 类商品		2018/7/6
	2018/8/7	160 亿美元,279 类商品		2018/8/23
第二份清单	2018/9/17	2000 亿美元,6031 类商品	10 %	2018/9/24
	2019/5/9	对上述 2000 亿美元商品加征的关税税率由 10 %追加至 25 %。	25 %	2019/5/10
第三份清单	2019/5/13	拟对 3250 亿美元商品加征关税	25 %	没有实行
	2019/8/15	美国政府宣布将对自中国进口的约 3000 亿美元商品加征关税	10 %	分两批自 2019 年 9 月 1 日、12 月 15 日起实施
	2019/8/24	美国政府宣布将对约 5500 亿美元中国输美商品额外提高 5 % 关税的税率: ①对已加征 25 % 关税的 2500 亿美元商品自 10 月 1 日起追至 30 %。②对拟加征 10 % 关税的 3000 亿美元商品追至 15 %;其中,第一批 1250 亿美元商品于 2019 年 9 月 1 日开始加征;第二批 1750 亿美元商品自 2019 年 12 月 15 日开始加征	30 %;15 %	2019 年 9 月 1 日,3000 亿美元中的第一批 1250 亿美元商品已开始加征 15 % 的关税

通常来说关税的加征会使得企业出口产品定价在总体上呈现上升趋势。根据经济学中的需求价格法则,正常品的价格需求弹性都是负的^[5]。因此,从理论上来说,在加征关税的情况下,中国企业出口产品价格的上升会导致美国企业的进口量需求下降,从而造成中国企业对美出口量下降。但是《中国失业率调查 & 2019 年专项调查》的调查数据显示,2019 年上半年,我国沿海地区外贸企业的对美出口产量不仅没有下滑,反而出现了明显的上升趋势。此外,向前追溯,2018 年上半年我国沿海外贸企业的对美出口产量也出现了明显的上涨。那么,为什么会出现这一现象呢?为了回答这一问题,研究关税税率变化对于产量影响随时间变化的传导机制就显得尤为重要。

具体来说,基于《中国失业率调查 & 2019 年专项调查》所得的企业样本数据,本文主要研究了以关税为代表的贸易壁垒增加对企业出口量有无明显影响,本文的创新点在于:一方面,本文着重强调了关税通过预期渠道对企业主体生产行为所产生的影响;另一方面,本文将合同粘性作为影响企业生产行为的因素纳入考虑,发现在关税税率提升初期,企业的生产决策并不会发生明显变化;此外,本文还运用双重差分模型分析了,随着时间的推移,加征关税所带来的政策效应对企业的实际生产行为产生何种

影响。

2 基于实地调研的发现

2019 年 6—8 月,中国人民大学应用经济学院开展了调查项目:《中国失业率调查 & 2019 年专项调查》。该调查项目对于中美贸易战对企业产生的影响进行了专题研究。课题组在广东、浙江、福建的多个城市开展了问卷调查,按分层随机抽样原则抽取了 800 家企业和 3000 名员工作为样本。在此基础上,课题组分别与当地的行业协会以及多家民营企业召开座谈会,对于中美贸易战是否对企业生产动态产生影响进行深入访谈。

本文将通过统计性描述对本次调研中企业调查部分关于产量的主要结果进行总结:

(1)2018 年上半年,在美国正式对中国出口企业加征关税之前,多数对美出口企业的总产量较上年而言出现明显上升。在关税正式加征之后,这种上升势头并没有消失,2019 年上半年外贸企业总产量依旧表现出较为强劲的增长势头。

这个结果有些出乎意料,本文发现 2018 年上半年对美出口企业的总产量平均为 2017 年上半年的 1.31 倍,2019 年上半年对美出口企业的总产量平均为 2018 年上

半年的 1.18 倍,最大的企业增加了近 9 倍。

那么,这些企业的出口不降反增,是否是因为转销他国或者是出口转内销呢? 答案是否定的,因为外贸企业对

美出口产量本身也是不降反增的,2019 年上半年对美出口企业的对美出口量比上年同期平均增加了 18%左右,具体情况如表 2 所示。

表 2 对美出口企业对美出口产量变化(2018 年 Q2—2019 年 Q2)

对美出口产量变化范围	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
0.5—0.75	40	8	8
0.76—1	126	25.2	33.2
1.01—1.25	227	45.4	78.6
1.26—1.5	53	10.6	89.2
1.51—1.75	31	6.2	95.4
1.76—2	8	1.6	97
>2	15	3	100
总计	500	100	

还有一种可能,那就是贸易战已造成大量的弱质企业死亡,根本无法把它们纳入到调研样本中,而存活下来的样本都是抗压能力比较强的。因此,产生样本的选择性偏误问题,进而低估了贸易战的影响。这完全有可能,也很难彻底避免。但后文双重差分模型的结果表明,至少到目

前这种偏误应该不算很大。

(2)2019 年上半年,多数对美出口企业表示其利润并没有发生明显变化,这在一定程度上说明,截至 2019 年上半年,中美贸易摩擦对于我国对美出口企业而言尚未造成明显影响。

表 3 对美出口企业利润变化(2017 年 Q2—2018 年 Q2)

对美出口企业利润变化范围	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
0.4—0.6	10	2	2
0.61—0.8	31	6.2	8.2
0.81—1.0	298	59.6	67.8
1.01—1.2	130	26	93.8
1.21—1.4	17	3.4	97.2
>1.4	14	2.8	100
总计	500	100	

表 4 对美出口企业利润变化(2018 年 Q2—2019 年 Q2)

对美出口企业利润变化范围	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
0.4—0.6	7	1.4	1.4
0.61—0.8	11	2.2	3.6
0.81—1.0	349	69.8	73.4
1.01—1.2	107	21.4	94.8
1.21—1.4	20	4	98.8
>1.4	6	1.2	100
总计	500	100	

(3)不同对美出口企业的剩余承压空间存在差异。调查结果显示,接近一半的对美出口企业表示本企业面对经

营压力的承受空间已经偏低,但同时也有部分企业认为本企业的剩余承压空间依旧较大。

表 5 外贸企业剩余承压空间情况

外贸企业剩余承压空间	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
2	2	0.4	0.4
3	38	7.6	8
4	37	7.4	15.4
5	163	32.6	48
6	96	19.2	67.2
7	84	16.8	84
8	71	14.2	98.2
9	7	1.4	99.6
10	2	0.4	100
总计	500	100	

注：外贸企业剩余承压空间以量表方式统计，要求企业对经营压力还有多大承受空间用 1—10 进行评价。其中 1 代表承受空间小，10 代表承受空间大，数值越高，表示承受空间越大。

(4)与前面统计结果所呈现出来的企业客观表现良好不同，超过 30%的对美出口企业负责人认为中美贸易摩擦对本企业的经营情况造成了较大的冲击，大部分企业负责人认为影响一般，只有少数企业认为中美贸易摩擦对于

企业的经营未产生明显影响。

(5)多数对美出口企业负责人预期未来中美贸易关系不会进一步恶化，贸易摩擦会向和缓的趋势发展。

表 6 企业负责人对贸易战对本企业造成冲击的评价情况

贸易战对本企业造成的冲击	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
1	13	2.6	2.6
2	153	30.6	33.2
3	234	46.8	80
4	99	19.8	99.8
5	1	0.2	100
总计	500	100.00	

注：外贸企业负责人对贸易战对本企业造成冲击的评价情况以量表方式统计，要求企业对中美贸易摩擦对本公司造成冲击用 1—5 进行评价。其中 1 表示非常严重；2 表示比较严重；3 表示一般；4 表示没什么影响；5 表示有正面促进作用。

表 7 企业负责人对未来中美贸易摩擦发展趋势的预期情况

对于中美贸易摩擦发展趋势的预期	频数	百分比(%)	累计百分比(%)
1	33	6.6	6.6
2	177	35.4	42
3	126	25.2	67.2
4	164	32.8	100
总计	500	100	

注：外贸企业负责人对中美贸易摩擦未来发展趋势的预期情况以量表方式统计，要求企业对中美贸易摩擦未来发展趋势用 1—5 进行预测。其中 1 表示进一步严重恶化；2 表示还将有所恶化但程度不大；3 表示已经最坏了，不会再恶化；4 表示将会有所改善。

3 实证模型设定和数据描述

3.1 实证模型的设定

本文从对象和时间双重维度出发,使用多个双重差分模型(DID)对贸易战是否对企业产量产生明显影响进行探究。双重差分模型的核心思想在于将样本分为受到政策影响的实验组(Treatment)和未受到政策干预的控制组(Control)样本,并将两种样本进行对比,从而得出政策因素的真实影响。在本文中,政策因素就是2018年下半年以及2019年上半年美国提高中国对美出口商品关税税率的政策措施。在此基础上,考虑到目前美国是针对我国部分而非全部对美出口行业提高关税税率,因此实验组和控制组样本的分类采取两种形式:①首先,在第一组DID模型中,为了探索美国加征关税是否对外贸企业产量产生明显影响,因此将外贸企业设置为实验组样本,内贸企业设置为控制组样本;②其次,在第二组DID模型中,为了精准探索贸易战是否对加征关税行业的外贸企业产量产生显著影响,本文在外贸企业样本内部进行研究,将2018—2019年间关税税率提高的外贸企业设置为实验组样本,关税税率无变化的外贸企业设置为控制组样本。此外,为了进一步探究企业从预期加征关税到关税加征措施实际落地后生产行为的变化,本文采用了两期双重差分模型,从时间维度上将样本分为2017—2018年以及2018—2019年两组。

依据上述的考虑,本文构建的DID实证模型如下:

(1)内外贸企业对比的两期DID模型

$$\ln Q_{\text{total } it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{year}_{2018} + \alpha_2 \text{Treatment}_i + \alpha_3 \text{year}_{2018} \cdot \text{Treatment}_i + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$\ln Q_{\text{total } it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{year}_{2019} + \alpha_2 \text{Treatment}_i + \alpha_3 \text{year}_{2019} \cdot \text{Treatment}_i + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中,第一个式子是2017—2018年内外贸企业间的DID模型,目的在于研究加征关税预期对于对美出口企业产量有无明显的正向或是负向影响。第二个式子则是2018—2019年内外贸企业间的DID模型,目的在于探究关税税率提高政策的正式落地是否对于对美出口企业的产量产生显著影响。

具体而言, $\ln Q_{\text{total } it}$ 是企业*i*在第*t*年上半年总产量的对数形式; year_{2018} 、 year_{2019} 为时间虚拟变量, year_{2018} 在*t*=2017时取0,在*t*=2018时取1, year_{2019} 在*t*=2018时取0,在*t*=2019时取1; Treatment_i 为内外贸企业虚拟变量,内贸企业取0,外贸企业取1; $\text{year}_{2018} \cdot \text{Treatment}_i$ 和 $\text{year}_{2019} \cdot \text{Treatment}_i$ 为是否为实验组和时间虚拟变量的交互项,其系数 α_3 是双重差分估计量,反映政策因素对于对外贸企业产量的真实影响,是本文的分析重点。 X_{it} 是

一系列控制变量,其中包括:①企业所有产品的平均定价 $\ln \text{price}$,该变量反映了企业产品定价与产量之间的关系;②企业利润 $\ln \text{profit}$,由于一般而言,利润越高的企业,越容易实现规模扩张,因此预期符号为正;③企业雇佣人数 $\ln \text{employment}$,由于劳动要素的边际产出一般而言都为正,因此预期符号为正。 μ_i 为企业不随时间变化的截面效应,用来控制来自企业的特殊性差异可能对产量产生的影响。 ε_{it} 是随机扰动项。

(2)外贸企业内部有无加征关税企业对比的两期DID模型

$$\ln Q_{\text{USA } it} = \beta_0 + \beta_1 \text{year}_{2018} + \beta_2 \text{Treatment}_i + \beta_3 \text{year}_{2018} \cdot \text{Treatment}_i + \delta Z_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$\ln Q_{\text{USA } it} = \beta_0 + \beta_1 \text{year}_{2019} + \beta_2 \text{Treatment}_i + \beta_3 \text{year}_{2019} \cdot \text{Treatment}_i + \delta Z_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中,第一个式子是2017—2018年外贸企业内部的DID模型,目的在于研究关税税率提高的预期对位于关税加征行业中的对美出口企业产量有无明显影响。第二个式子则是2018—2019年外贸企业内部的DID模型,目的在于探究关税加征政策的实施对于位于关税加征行列的对美出口企业产量是否产生显著影响。

具体而言, $\ln Q_{\text{USA } it}$ 为对美出口企业*i*在第*t*年上半年对美出口产量的对数形式; year_{2018} 、 year_{2019} 为时间虚拟变量, year_{2018} 在*t*=2017时取0,在*t*=2018时取1, year_{2019} 在*t*=2018时取0,在*t*=2019时取1; Treatment_i 为关税加征虚拟变量,因受贸易战影响而导致2019年关税税率提高的企业取1,关税税率无变化的企业取0; $\text{year}_{2018} \cdot \text{Treatment}_i$ 和 $\text{year}_{2019} \cdot \text{Treatment}_i$ 为是否为实验组和时间虚拟变量的交互项,其系数 α_3 是双重差分估计量,反映政策因素对位于关税加征行列企业产量的真实影响,是本文的重点研究对象。 Z_{it} 是一系列控制变量,其中包括:①企业对美出口产品的定价 $\ln \text{price}_{\text{USA}}$,该变量反映了企业对美产品定价与对美出口产量之间的关系;②企业利润 $\ln \text{profit}$,由于一般而言,利润越高的企业,越容易实现规模扩张,因此预期符号为正;③企业雇佣人数 $\ln \text{employment}$,由于劳动要素的边际产出一般而言都为正,因此预期符号为正;④政府出口退税政策虚拟变量 drawback ,受到政府出口退税政策支持的企业取1,未受到出口退税政策支持的企业取0;⑤政府补贴政策虚拟变量 subsidy ,受到政府补贴政策支持的企业取1,未受到政府补贴政策支持的企业取0;⑥政府放松用工管制政策虚拟变量,受到政府放松用工管制政策支持的企业取1,未受到的企业取0。 μ_i 为外贸企业不随时间变化的截面效应,用来控制来自企业的特殊性差异可能对产量产生的影响。 ε_{it} 是随机扰动项。

3.2 数据描述

本文 DID 模型分析中所使用的数据是《中国失业率调查 & 2019 年专项调查》项目中问卷调查部分获得的企业样本数据,在样本选择上,该调查有四大特征:

首先,从时间跨度的选择上来说,该调研数据包含了 2017 年到 2019 年 3 个年度中的企业微观数据,拟以 2018 年下半年已加征关税的 2500 亿商品为例,探究美国加征关税的政策行动究竟有没有对中国外贸企业的经营状况产生冲击。

其次,该调研所包含的样本精准追踪美国加征关税的打击面。在 HS 口径的一级行业分类下,课题组综合考虑了不同行业加征关税影响的覆盖率和对美国出口占比这两大因素,挑选了车辆、航空器、船舶及运输设备,纺织原料及纺织制品,光学照相医疗设备及其精密仪器,化学工业及相关制品,塑料及制品,家具玩具,杂项产品等 14 个门类作为行业调研对象。

此外,该调研所包含的地区样本精准追踪位于关税加

征行列的产品的地域分布。具体而言,受 2018 年下半年美国第一批和第二批关税加征影响最大的产品就是机电类产品,而我国对美出口的机电类产品主要分布在广东省,比如江门、中山、番禺等地;纺织类主要在福建省,比如石狮;杂项类产品主要在浙江,如温州。

最后,在上述地区上述行业中,课题组将最容易受伤害的弱质企业作为调研对象,换言之,整个企业调研的对象以中小企业为主。在此基础上,为了方便对比分析,在 800 家企业中,课题组挑选了 500 家对美出口型企业(对美国出口额占总产值 50%以上)和 300 家内贸型企业(出口占比小于 50%)作为调研对象。

4 DID 模型的实证结果与分析

4.1 内外贸企业 DID 模型结果

2017—2018 年内外贸企业的双重差分模型的回归结果如表 8 所示。

表 8 2017—2018 年内外贸企业产量方程的估算结果(被解释变量:lnQ_{total})

自变量	(1) 混合 OLS 模型	(2) 固定效应模型	(3) 随机效应模型
year ₂₀₁₈	0.0819 (0.241)	0.0473 ** (0.0196)	0.0852 *** (0.0186)
Treatment	-0.863 *** (0.212)		-1.043 *** (0.213)
Treatment · year ₂₀₁₈	0.0996 (0.300)	0.0837 *** (0.0214)	0.0831 *** (0.0216)
lnprice	-0.0820 * (0.0433)	0.360 *** (0.0697)	0.116 ** (0.0462)
lnprofit	-0.103 (0.471)	0.142 *** (0.0467)	0.163 *** (0.0469)
lnemployment	-0.0173 (0.0582)	0.316 *** (0.0732)	0.194 *** (0.0551)
_cons	11.23 *** (2.176)	5.820 *** (0.462)	8.181 *** (0.388)
Numberofcompanies	779	779	779
Observations	1,551	1,551	1,551
R-squared	0.025	0.304	0.289
F(μ _i)		409.32 ***	755.90 ***
Hausman	35.28		

注:括号内为标准差,***、**、* 分别代表通过 1%、5%、10% 的显著性检验。下同。

从表 8 可以看到,本文首先使用混合 OLS 模型对式(1)进行估算,发现效果并不好。然后考虑使用固定效应模型和随机效应模型对(1)式进行估算。结果显示,固定效应模型下,固定截面效应的检验指标为 409.32,它在 1%的显著性水平下拒绝固定截面效应不显著的原假设。类似的,在随机效应模型下,随机截面效应的检验指标为 755.90,它也在 1%的显著性水平下拒绝随机截面效应不显著的原假设。换言之,该模型的截面效应显著,为了保证回归结果的无偏性,不能用混合 OLS 模型进行回归。

本文利用 Hausman 指标选择使用固定效应模型还是随机效应模型。检验结果显示,Hausman 检验值为 35.28,其在 1%的水平上显著拒绝两个模型回归结果无系统性差异的原假设。基于无偏性的考虑,应选择固定效应模型,具体结果如表 8 中第 2 列所示。

由表 8 可见,在 2017—2018 年内外贸企业的产量方程中,在控制企业固定效应的情况下,实验组和时间虚拟变量的交互项系数在 1%的水平上显著为正。这表明,相对于内贸企业而言,受到中美贸易摩擦加征关税预期影响的外贸企业的产量在 2018 年上半年有一个显著提升。那么为什么加征关税的预期会使得外贸企业的产量有一个较大的提升呢?一个比较合理的解释在于,2018 年上半年,美国企业预期下半年政府会开始对中国进口的产品加征关税,因此产品的进口价格可能会上升,而这会提高本

企业的成本,最终压缩利润空间,因此美国企业会在短时期内增加进口,受此影响,中国对美出口企业的产量会比内贸企业产量的提升幅度更大。

从其他控制变量来说,企业产品平均定价的系数为正且在 1%的水平上显著,说明在这一时期中,企业的产量与企业产品的平均定价呈正向相关。结合这一时期的情况,可能的原因在于 2018 年上半年,受特朗普政府态度影响,美国企业预期下半年政府将要对中国进口的商品加征关税,届时产品的价格可能会出现较大幅度的提升,因此在短期内加增订单,这种需求的提高使得产品价格有一个上升,又由供给法则可以知道,企业供给量的变化与产品价格的变化呈正向相关,因此中国对美出口企业的对美出口产量有所提高。其次,企业利润的系数显著为正,这表明利润在支撑企业扩大产量中扮演着十分重要的角色。最后,企业雇佣人数也显著为正,说明了企业劳动要素投入的增加对于产出的提升有着明显的正向作用。

再来看看 2018—2019 年关税加征政策实际落地后企业的生产情况。从表 9 中可以看出,与 2017—2018 年的情况类似,数据显然存在截面效应,且 Hausman 检验值为 71.17,在 1%的水平上显著拒绝两个模型回归结果无系统性差异的原假设。基于无偏性的考虑,此时也应选择固定效应模型。

表 9 2018—2019 年内外贸企业产量方程的估算结果(被解释变量: $\ln Q_{\text{total}}$)

自变量	(1) 混合 OLS 模型	(2) 固定效应模型	(3) 随机效应模型
year ₂₀₁₉	0.0539 (0.233)	0.0370 ** (0.0178)	0.0647 *** (0.0178)
Treatment	-0.757 *** (0.213)		-0.779 *** (0.213)
Treatment · year ₂₀₁₉	0.216 (0.294)	0.0293 (0.0211)	0.0364 * (0.0218)
lnprice	-0.0940 ** (0.0433)	0.342 *** (0.0756)	0.0836 * (0.0480)
lnprofit	0.100 (0.286)	0.0174 (0.0688)	0.0325 (0.0700)
lnemployment	-0.0951 * (0.0569)	0.501 *** (0.0722)	0.245 *** (0.0548)
_cons	10.78 *** (1.301)	5.818 *** (0.542)	8.760 *** (0.459)
Numberofcompanies	779	779	779

Observations	1,576	1,576	1,576
R-squared	0.022	0.204	0.175
$F(\mu_i)$		400.19 ***	702.66 ***
Hausman	71.17		

表 9 中的第二列显示了固定效应模型下 2018—2019 年内外贸企业的产量方程的回归结果。值得注意的是,实验组和时间虚拟变量的交互项系数不显著,这说明,相对于内贸企业而言,美方单方面提高关税政策的实施并没有对外贸企业的产量产生显著影响。为什么加征关税在 2019 年上半年时对对美出口企业的产量还没有明显影响呢?结合调研中深入访谈得到的信息,企业出口之所以没有太大变动,可能源于:首先,出口企业采取“迂回战术”,比如通过贴牌等形式从其他国家转口,但实际仍是对美出口,这也是座谈时企业普遍反映的一种做法;其次,合同粘性在短期内扮演了较为关键的角色。具体而言,虽然美国政府已经开始对从中国进口的产品加征关税,但短期内由于合同的存在,中国企业出口产品的数量与美元价格已经固定下来,因此,此时加征的关税税负完全由中国出口企业承担,产量与出口商品的美元价格基本不会发生变化。此外,由于害怕失去客户订单,企业以牺牲部分利润空间为代价,并未将加征的关税转移到出口品的定价上,从而缓冲了对于销售量的影响。综上分析,2019 年上半年对美出口企业的产量并未发生明显变化是多重因素造成的。不过,需要注意的是,这种情形并不会持续太久,在完成关税增加前签订的合同后,若美国继续单方面提高税率,由

于企业的利润空间是有限的,中国的对美出口企业最终会调高出口产品的价格,由于正常品的价格需求弹性是负的,因此美国企业对于中国产品的进口需求数量会有所下滑,进而使得中国企业的出口量有所下降,并且这种下降幅度会超过之前短期内的上涨幅度,最终使得企业的生产规模下降,因此值得警惕^①。

4.2 外贸企业内部 DID 模型结果

外贸企业内部的 DID 模型主要探究了关税税率提高的预期和正式实施对位于关税加征行业中的对美出口企业产量有无明显影响。为了从整体和局部两个层面全面反映关税税率提高对位于关税加征行业中的对美出口企业产量的影响,本文接下来从总体、省份、所有制、企业注册资本高低四个角度对模型(3)和(4)进行回归,并对回归结果进行分析。

(1) 总体结果

2017—2018 年外贸企业内部 DID 模型的总体回归结果如表 10 所示。从表 10 可以看出,与之前内外贸企业选用模型的机制类似,根据截面效应检验值以及 Hausman 检验值,2017—2018 年外贸企业对美出口产量方程的估算需要选用固定效应模型。

表 10 2017—2018 年外贸企业对美出口产量方程的总体估算结果(被解释变量:lnQ_{USA})

自变量	(1) 混合 OLS 模型	(2) 固定效应模型	(3) 随机效应模型
year ₂₀₁₈	0.0566 (0.247)	-0.0189 (0.0293)	0.0625 ** (0.0255)
Treatment	-1.938 *** (0.242)		-1.880 *** (0.252)
Treatment · year ₂₀₁₈	0.161 (0.325)	0.0753 ** (0.0318)	0.109 *** (0.0319)
lnprice _{USA}	-0.0591 (0.0497)	0.687 *** (0.136)	0.124 ** (0.0628)

^① 美国从 2021 年拜登政府上台以后发放消费者补贴,可能在一定程度上会扭曲需求价格弹性的计算,但是对供给价格弹性不产生影响。然而,由于本文的调研是 2017 年至 2019 年的数据,发生于消费者补贴发放之前,所以对本文的需求价格弹性的计算结果不会产生实质影响。

lnprofit	2.127 *** (0.705)	0.302 *** (0.0962)	0.428 *** (0.0956)
lnemployment	-0.251 *** (0.0759)	0.313 ** (0.136)	-0.0328 (0.0843)
drawback	0.554 *** (0.204)		0.767 *** (0.286)
subsidy	-0.643 *** (0.178)		-0.655 *** (0.249)
Deregulation	1.937 *** (0.246)		1.804 *** (0.348)
_cons	1.506 (3.310)	2.683 *** (0.890)	7.417 *** (0.675)
Numberofcompanies	491	491	491
Observations	972	972	972
R-squared	0.259	0.238	0.200
$F(\mu_i)$		263.53 ***	464.92 ***
Hausman	33.33		

表 10 第二列显示了固定效应模型下 2017—2018 年外贸企业对美出口产量方程的总体估算结果。为了探索贸易战美国关税加征政策的预期效应,此处需要重点关注实验组和时间虚拟变量交叉项系数。需要注意的是,在外贸企业样本内部进行研究时的实验组和控制组的分类原则与前不同,具体而言,是将 2018—2019 年间关税税率提高的外贸企业设置为实验组样本,关税税率无变化的外贸企业设置为控制组样本。在明晰了此分类原则之后,可以发现实验组和时间虚拟变量交叉项的系数在 5%的水平上显著为正。这说明,在关税税率提高的预期影响下,与未处于关税加征行列的企业相比,处于关税加征行列的企业 2018 年上半年的产量提升的幅度更大。

那么,为什么会出现这种情况呢?这牵涉到美国政府对各类产品征税的出发点和考虑因素。具体来说,美国政府对各类产品是否征税主要考量三个因素:首先不能对美国民众生活消费产生太大影响,所以像纺织原料及纺织制品、鞋帽伞等、已加工的羽毛及其制品等行业的征税覆盖率尚不足 10%。其次是除中国外拥有其他替代产品,正是基于这层考虑,像机电、音像设备及零附件类产品,虽然在 2500 亿美元清单中数值最大,但征税覆盖率并不高,只有 47.6%。最后是压制中国制造业升级,像车辆及其零附件这样的高端制造业,征税覆盖率达到 90%。

考虑到上述所言中政府的出发点,2018 年上半年,美国企业预期下半年政府的可能行动路径是会率先对中国

部分行业(以高端制造业为代表)中的企业进口的产品加征关税。因此对比其他行业而言,这些行业的产品进口价格更有可能上升,而这会提高本企业的成本,最终压缩利润空间,因此美国企业在短时期内对于这些行业产品的进口需求的增加会更为明显,受此影响,位于关税加征行列的中国对美出口企业的产量会比未处于关税加征行列的企业产量的提升幅度更大。

接下来探讨 2018—2019 年关税加征政策实际落地是否对位于关税加征行列的外贸企业产量产生明显影响。与前类似,此时也应选择固定效应模型。

表 11 第二列显示了固定效应模型下 2018—2019 年外贸企业对美出口产量方程的总体估算结果。类似地,为了探索关税政策实际落地对位于关税加征行列企业产量有无显著影响,应当集中关注实验组和时间虚拟变量的交叉项系数。可以看到,交叉项的系数在 1%的水平上显著为正。这说明,在 2019 年上半年,关税政策实际落地对位于关税加征行列企业产量有显著的正向影响。这个结论表面上看起来似乎有些违背人们的直觉,但是深入思考后不难发现,这恰恰反映出美国企业对于中美贸易战进一步升级的预期,换言之,美国企业预期,对于这些已加征关税的行业的而言,美国政府未来的关税加征力度会进一步增强。事实也证明,这一想法并非空穴来风:2019 年 5 月 10 日,美国对第二批清单中的 2000 亿美元产品的加征税率由 10%追至 25%;2019 年 8 月 24 日,美国政府宣布对约

5500 亿美元中国输美商品加征税率再提高 5%:其中,对第一批和第二批清单中已加征 25%关税的 2500 亿美元商品自 10 月 1 日起追加至 30%。在这种关税税率层层加码的情况下,美国进口企业预期中国企业必定无法再像之前一样通过牺牲利润的方式来保证订单需求量,关税压力

最终会部分转嫁到出口品的定价上。因此,为了应对未来美国政府关税政策变化造成的成本压力的突然上升,美国企业在 2019 年上半年依旧选择扩大对于已位于关税加征行列企业的订单需求,从而造成中国位于关税加征行列的企业的产量的上升。

表 11 2018—2019 年外贸企业对美出口产量方程的总体估算结果(被解释变量:lnQ_{USA})

自变量	(1) 混合 OLS 模型	(2) 固定效应模型	(3) 随机效应模型
year ₂₀₁₉	0.0286 (0.252)	-0.0665 *** (0.0209)	-0.0359 * (0.0206)
Treatment	-1.836 *** (0.247)		-1.697 *** (0.262)
Treatment • year ₂₀₁₉	0.385 (0.331)	0.131 *** (0.0268)	0.183 *** (0.0271)
lnprice _{USA}	-0.0724 (0.0506)	0.529 *** (0.128)	0.158 ** (0.0634)
lnprofit	1.496 *** (0.397)	-0.0863 (0.0784)	6.44e-05 (0.0822)
lnemployment	-0.279 *** (0.0784)	0.590 *** (0.0975)	0.201 *** (0.0748)
drawback	0.299 (0.207)		0.726 ** (0.295)
subsidy	-0.841 *** (0.182)		-1.194 *** (0.259)
Deregulation	1.697 *** (0.250)		1.382 *** (0.359)
_cons	4.904 ** (1.916)	4.115 *** (0.765)	8.694 *** (0.651)
Numberofcompanies	500	500	500
Observations	989	989	989
R-squared	0.224	0.289	0.2476
F(μ _i)		411.81 ***	410.17 ***
Hausman	73.45		

(2)按省份分类的结果

为了全面反映美国加征关税政策对中国不同省份位

于关税加征行列的外贸企业的影响,本文将外贸企业样本分成广东省、浙江省、福建省三组进行分析。

表 12 2018—2019 年外贸企业对美出口产量方程的分地区估算结果(被解释变量: $\ln Q_{USA}$)

自变量	(1) 广东省 固定效应模型	(2) 浙江省 随机效应模型	(3) 福建省 固定效应模型
$year_{2019}$	0.0596 (0.0381)	-0.170 *** (0.0537)	-0.0617 *** (0.0183)
Treatment	—	-1.925 *** (0.446)	—
Treatment • $year_{2019}$	-0.0503 (0.0354)	0.479 *** (0.0684)	0.0474 (0.0394)
$\ln price_{USA}$	0.135 (0.142)	0.0108 (0.102)	0.873 *** (0.151)
$\ln profit$	-0.161 *** (0.0576)	0.0652 (0.289)	0.0658 (0.0999)
$\ln employment$	0.563 *** (0.172)	0.231 * (0.136)	0.449 *** (0.108)
_cons	5.755 *** (1.161)	8.902 *** (1.454)	2.274 ** (0.970)
Number of companies	167	167	166
Observations	326	332	331
R-squared	0.204	0.4007	0.461
$F(\mu_i)$	1238.99 ***	152.51 ***	398.31 ***
Hausman	116.76	-105.27	98.91

从表 12 可以看出,2019 年上半年,在控制其他影响外贸企业对美出口产量因素的情况下,浙江省的实验组和时间虚拟变量交叉项的系数显著为正,而广东和福建两省的交叉项系数则不显著。这说明关税加征政策的落地对于浙江省位于关税加征行列的外贸企业的产量产生了正向影响,而对于广东省和福建省位于关税加征行列的外贸企业的产量却并未产生显著影响。经过分析,这可能与地区政府的政策有关。以出口退税政策为例,同样是 167 家外贸企业调研样本,浙江省受到政府出口退税政策支持的外贸企业有 60 家,而广东省则只有 38 家,福建省则更少,166 家外贸企业中只有 19 家受到政府出口退税政策的支持。这说明,相对而言,应对美国加征关税的冲击,浙江省对于外贸企业的政策支持力度相对较强,这在一定程度上缓解了由于关税冲击带来的企业成本上升的压力,使得企

业出口产品定价无明显波动,对比中国其他省份的同类型行业而言具有更大的优势,因此需求量出现上升,企业的产量自然也就上升了。

(3)按企业注册资本高低分类的结果

为了反映美国提高关税税率政策对于不同注册资本规模的位于关税加征行列的外贸企业的影响,本文按注册资本高低将外贸企业样本分成两组进行分析。

由表 13 可知,2019 年上半年,在控制其他影响外贸企业对美出口产量因素的情况下,无论是注册资本相对较高的企业还是注册资本相对较低的企业,其实验组和时间虚拟变量交叉项的系数均显著为正,这说明,企业注册资本高低这一特质并不会明显改变美国关税加征政策对位于关税加征行列的外贸企业产量的影响方向。

表 13 2018—2019 年外贸企业产量方程按注册资本高低分类的估算结果(被解释变量:lnQ_{USA})

自变量	(1) 注册资本较高的企业 固定效应模型	(2) 注册资本较低的企业 随机效应模型
year ₂₀₁₉	-0.0733 ** (0.0323)	-0.00149 (0.0269)
Treatment	—	-1.048 *** (0.398)
Treatment • year ₂₀₁₉	0.178 *** (0.0497)	0.124 *** (0.0319)
lnprice _{USA}	0.423 * (0.240)	0.174 ** (0.0875)
lnprofit	-0.223 (0.149)	0.0708 (0.0912)
lnemployment	0.536 *** (0.194)	0.335 *** (0.0933)
_cons	5.367 *** (1.526)	7.125 *** (0.742)
Numberofcompanies	238	262
Observations	472	517
R-squared	0.214	0.379
$F(\mu_i)$	225.00 ***	202.58 ***
Hausman	22.27	-830.04

5 结论、预测与政策建议

5.1 本文的主要结论

①2018 年上半年,尽管中美贸易形势日益严峻,但中国对美出口企业的产量比内贸企业产量的提升幅度更大。究其原因,预期在其中起到了关键作用。具体来说,美国企业预期下半年政府会开始对中国进口的产品加征关税,因此产品的进口价格可能会上升,而这会提高本企业的成本,最终压缩利润空间,因此美国企业会在短时期内增加进口,受此影响,中国对美出口企业的产量会比内贸企业产量的提升幅度更大。

②进一步分析发现,2018 年上半年,在对美出口企业中,处于关税加征行列的企业产量的提升幅度更为明显。造成这一现象的关键原仍是预期,不过与前不同,处于关税加征行列的对美出口企业产量的提升与美国政府制定关税加征政策的考虑因素密切相关。更确切的说,2018 年上半年,美国企业预期下半年政府的可能行动路径是会

率先对中国部分行业(以高端制造业为代表)中的企业进口的产品加征关税,因此对比其他行业而言,这些行业的产品进口价格更有可能上升,而这会提高本企业的成本,最终压缩利润空间,因此美国企业在短时期内对于这些行业产品的进口需求的增加会更为明显,受此影响,位于关税加征行列的中国对美出口企业的产量会比未处于关税加征行列的企业产量的提升幅度更大。

③2019 年上半年,相对于内贸企业而言,美方单方面提高关税政策的实施并没有对外贸企业的产量产生显著影响。经过分析发现这一结果是由多重因素造成的:首先,出口企业采取“迂回战术”,比如通过贴牌等形式从其他国家转口,但实际仍是对美出口,这也是座谈时企业普遍反映的一种做法;其次,合同粘性在短期内扮演了较为关键的角色。具体而言,虽然美国政府已经开始对从中国进口的产品加征关税,但短期内由于合同的存在,中国企业出口产品的数量与美元价格已经固定下来,因此,此时加征的关税税负完全由中国出口企业承担,产量与出口商

品的美元价格基本不会发生变化。此外,由于害怕失去客户订单,企业以牺牲部分利润空间为代价,并未将加征的关税转移到出口品的定价上,从而缓冲了对于销售量的影响。

④通过进一步剖析发现,虽然关税加征政策的实际落地在总体上并未对对美出口企业的产量产生显著影响,但却对位于关税加征行列企业的产量表现出显著的正向影响。这个结果看起来有些匪夷所思,但经过深入分析发现这是美国企业预期未来中美贸易摩擦会进一步升级的结果。换言之,美国企业预期,对于这些已加征关税的行业的而言,美国政府未来的关税加征力度会进一步增强。在这种预期下,美国企业认为未来某个关税加征政策实施后,中国企业将无法再像之前一样通过牺牲利润的方式来保证订单需求量,关税压力最终会部分转嫁到出口品的定价上。因此,为了应对未来美国政府关税政策变化造成的成本压力的突然上升,美国企业在2019年上半年依旧选择扩大对于已位于关税加征行列企业的订单需求,从而造成中国位于关税加征行列的企业产量上升。

⑤在浙江、福建、广东三省中,关税加征政策的落地对于浙江省位于关税加征行列的外贸企业的产量产生了正向影响,而对于广东省和福建省位于关税加征行列的外贸企业的产量却并未产生显著影响。这得益于浙江省对外贸企业相对较强的政策支持力度,这在一定的程度上缓解了中美贸易摩擦对企业产生的冲击,降低了企业由于关税冲击带来的成本上升的压力,使得企业出口产品定价无明显波动,对比中国其他省份的同类型行业而言具有更大的优势,因此需求量出现上升,企业的产量自然也就上升了。

⑥企业注册资本高低这一特质并不会明显改变美国关税加征政策对位于关税加征行列的外贸企业产量的影响方向。

5.2 对未来中美贸易摩擦对于外贸企业对美出口产量影响的预测及政策建议

本文预测,从总体上来说,美国关税税率上涨对中国对美出口企业产量的影响随时间推移会呈现倒“J”型形状。关键原因在于,美国加征关税对外贸企业出口产量的影响是非线性的。具体地说,这种影响分为三个阶段:①企业预期关税加征但尚未加征的时期:在这一时期,美国企业预期未来政府在某一具体时点将提高中国进口产品的关税税率,因此产品的进口价格可能会出现上升,而这会提高本企业的成本,最终压缩利润空间,因此美国企业会在这一时期内增加进口,受此影响,中国对美出口企业的产量会有所上升;②关税加征的初期:在这一时期中,虽然美国政府已经开始对从中国进口的产品加征关税,但短期内由于合同的存在,中国企业出口产品的数量与美元价格已经固定下来,因此,此时加征的关税税负完全由中国出口企业承担,中国企业的对美出口产量与出口商品的

美元价格基本不会发生变化;③关税加征的后期:在这一时期中,关税加征前所签订的合同基本已经执行完毕,在关税税率不断提高的情况下,受利润空间有限的影响,中国的出口企业将关税压力部分转嫁到出口产品定价上去,此时出口产品的价格会出现一个较大幅度的上升,由于正常品的价格需求弹性是负的,因此美国企业对于中国产品的进口数量会有所下降,最终使得中国企业的出口量有所下降,并且这种下降幅度会超过之前短期内的上涨幅度,最终使得企业的生产规模下降。

因此,必须警惕,随着时间的推移,美国关税加征力度不断增大,其对中国外贸企业出口的影响会逐渐增强,这极有可能使得外贸企业对美出口产量在某一时刻突然发生断崖式下滑,从而对我国以对美出口为主的外贸企业的生存情况产生较大的影响。

除此之外,需要注意到中美贸易摩擦升级未来对于不同行业外贸企业所产生的差异性影响。具体说来,由于不同行业的利润率不同,其对于美国加征关税政策的抗压能力也有所不同^[6]。一般而言,利润率高的行业中的企业自我消化关税的能力更强,对它们而言,可能还有足够的利润空间自己消化而不必转移到出口产品价格上,因此关税加征只会削减其利润,而不会对其出口和产出产生影响。而利润率相对较低行业中的企业则不同,如果它们不提价,就只能亏损,而这将会使得企业经营无以为继,因此这些企业通常会选择提高出口产品价格来转移一部分由关税加征政策所带来的成本压力,但这又会使得其订单数量减少,最终使得企业生产规模大幅缩减,甚至出现破产关张的情况。

综上所述,中美贸易摩擦若进一步升级,那么未来极有可能对我国出口企业的生产和就业情况产生较大的冲击,对此必须要提前有一个心理预期并做好充足的应对准备。一方面,政府可以通过出口退税和补贴等政策手段缓解中小外贸企业的经营压力;另一方面,企业自身可以考虑拓展除美国以外的其他市场,减轻中美贸易不确定性对企业经营产生的巨大影响。其次,企业还可以通过优化企业的管理机制和采购机制来降低企业成本,增大企业可以用于抗击突然的关税加征政策的利润空间。最后,外贸企业必须加大自主创新的研发投入以强化出口产品的竞争能力,这才是一个企业走的更远更好的关键所在。

参考文献:

- [1] 李巍,赵莉.产业地理与贸易决策——理解中美贸易战的微观逻辑[J].世界经济与政治,2020,(2):87—122+159.
- [2] 李明哲,王勇.美国的国际制度领导与多边贸易制度变迁[J].美国研究,2020,(3):62—82+6—7.
- [3] Rogowsky R. 就业保护与美国贸易保护新阶段[J].

- 国际贸易问题,2019,(1):176.
- [4] 陈定定,康晓蒙.中美经贸关系变迁背后的美国对华战略调整[J].当代世界,2019,(7):53—60.
- [5] 萨缪尔森,诺德豪斯.微观经济学[M].北京:人民邮电出版社,2012.
- [6] 丁守海,徐政.中美贸易摩擦下加征关税对企业出口的影响——基于粤浙闽外贸型企业调研数据[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,(3):82—89.

The Impact of the United States' Imposing Import Tariffs on the Exports of Chinese Companies — Based on the Perspective of Exporting Companies' Production Dynamics

XU Zheng, DING Shou-hai, ZENG Dan

(School of Applied Economic, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Since 2018, the aggravation of Sino-US trade disputes has become a major external unstable factor affecting overall economic development in China. The paper uses the company sample data obtained in the 2019 “China Unemployment Rate Survey & 2019 Special Survey”, taking the first and second batches of tariff lists implemented by the United States against China for example, and using the double difference model from export companies. From the perspective of production dynamics, it examines the impacts of the tariff increase signal and the actual implementation of the tariff increase policy on China's export companies to the United States. The results of the study show that: (1) Affected by the expectation of additional tariffs due to the Sino-US trade friction, the output of Chinese exporting companies to the U.S. increased by a larger margin than the output of domestic trading companies in the first half of 2018. At the same time, among these exporting companies to the U.S., the increase in the output of enterprises in the ranks of tariff increase is more obvious; (2) The actual implementation of the tariff increase policy in the second half of 2018 and the first half of 2019 did not have a significant impact on the output of U.S. export companies on the whole, but it has a significant positive impact on the realization of the output of enterprises in the ranks of tariff increase. Among them, due to the different government support policies of different provinces, the output of Zhejiang export enterprises to the United States has increased the most obviously.

Key words: Sino-US Trade Friction; Imposing Tariffs; Enterprise Production; Double Difference